

Akte 5 nur in eA-Kursen (im gA-Kurs entfällt sie, Niveau gA blendet sie aus). Diese Präsentation übernimmt die Inhalte der früheren Präsentation „ER-Modell“ mit den Korrekturen aus Spec §11.2: Entitätstyp/Beziehungstyp statt „Entitätsmenge“, Schlüsselattribute im ER unterstrichen, Regeln für rekursive und ternäre Beziehungen und für Beziehungsattribute bei 1:n, zusätzliches Schlüsselattribut bei mehrfach vorkommenden Paaren.



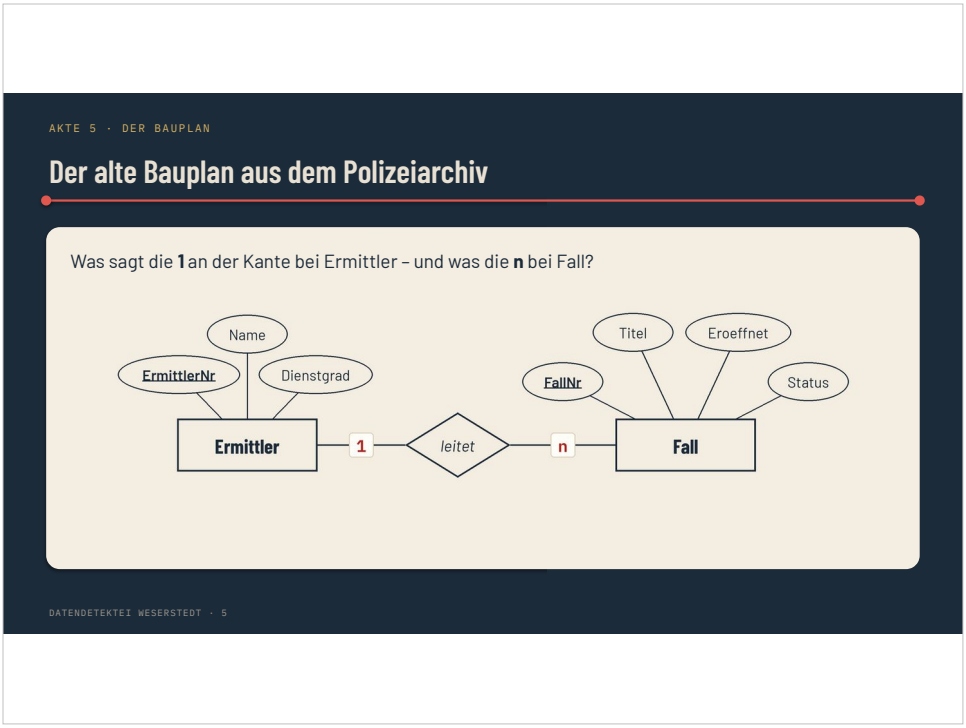
DS 9, Warm-up (0–10'): Warm-up-Karten A4 (Karten 05–08). Kurz auflösen; Brücke zur Stunde: „Daten stützen, Begründung kommt aus dem Sachzusammenhang.“



Briefing (10–20'). Foto/Skizze der vollen Pinnwand zeigen, falls vorhanden.



Die Begriffe des Briefings werden auf den nächsten Folien am Plan beschriftet.



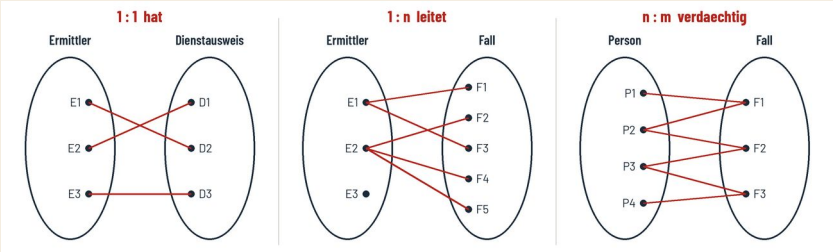
Impuls aus DS_PLANUNG. Erwartung: „Ein Ermittler leitet mehrere Fälle, jeder Fall hat genau einen Leiter.“ Falls jemand die n dem Ermittler zuordnet: Leseschablone vorwegnehmen (Zahl steht beim Entitätstyp, über den man spricht).



Korrektur gegenüber der alten Präsentation „ER-Modell“: jetzt Entitätstyp statt „Entitätsmenge“, und die Schlüssel werden im ER markiert. Keine (min,max)- und keine Krähenfuß-Notation.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Kardinalitäten 1:1 · 1:n · n:m



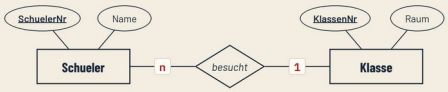
Leseschablone – immer in **beide** Richtungen: „Ein Ermittler leitet mehrere Fälle; jeder Fall wird von genau einem Ermittler geleitet."

DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 7

Mengendiagramm = einzelne Entitäten als Punkte. Bei 1:n hat E3 keine Linie – auch das ist erlaubt (die 1 sagt „höchstens/genau einer" auf der anderen Seite, nicht „jeder Ermittler muss"). Bei n:m haben Punkte auf **beiden** Seiten mehrere Linien.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Beispiel Schritt für Schritt: Kardinalität bestimmen



1. Satz von links: „Ein Schüler besucht **genau eine** Klasse." → 1 an die Kante zu **Klasse**
2. Satz von rechts: „Eine Klasse wird von **mehreren** Schülern besucht." → n an die Kante zu **Schueler**
3. Ergebnis lesen: Schueler n : 1 Klasse
4. Gegenprobe im Sachzusammenhang: Kann ein Schüler zwei Klassen besuchen? (Nein.)

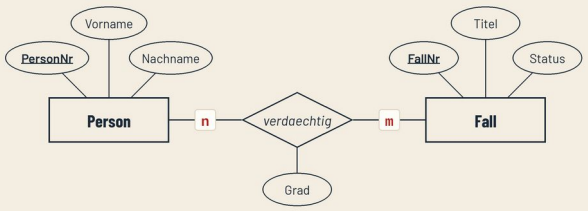
DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 8

Eigenes Beispiel (Schule), nicht die Detektei. Typischer Fehler P9: die Zahl an die eigene Kante schreiben („Ein Schüler – 1" an Schueler). Regel: Die Zahl steht beim Entitätstyp, über den der Satz eine Mengenangabe macht.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Wo steht der Verdachtsgrad?

Person P3 ist in Fall F2 *hoch*, in Fall F5 *gering* verdächtig → der Grad hängt vom **Paar** ab → Attribut am Beziehungstyp.



DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 9

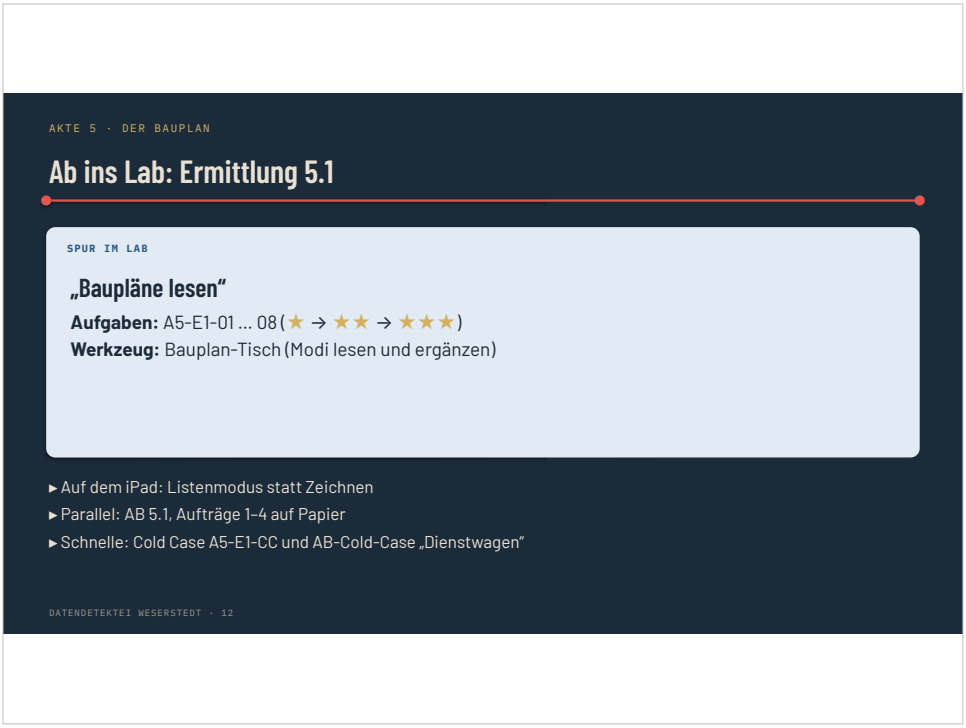
Impuls: „Wo steht der Verdachtsgrad: bei der Person, beim Fall oder dazwischen?“ Erst abstimmen lassen, dann mit dem Gegenbeispiel auflösen. Merkfrage: Ändert sich der Wert, wenn ich eine andere Person oder einen anderen Fall nehme?



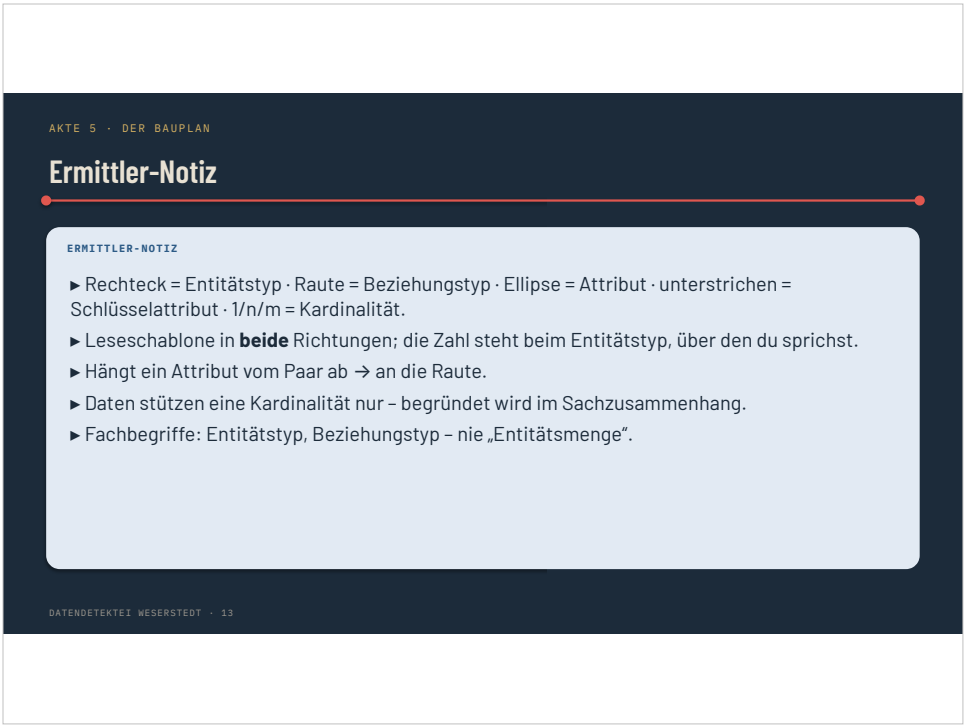
SQL-Wiederholung aus Akte 3. Die Daten stützen n auf der Personen-Seite – beweisen tun sie nichts (Ausschnitt-Falle). Die Gegenrichtung (Personen in mehreren Fällen) ist Lab-Aufgabe A5-E1-08 und wird hier nicht gezeigt.



Kopiervorlage DD_A5_Unplugged_Faeden-Kardinalitaeten (20 Rollenkarten + Etiketten). Ablauf und erwartete Beobachtungen in den Lehrerhinweisen. Sicherung: Foto der Fadennetze; drei Kardinalitäten mit Leseschablone an die Tafel. Antwort auf den Impuls: Kommt der Wert einer Fremdschlüsselspalte mehrfach vor → n-Seite.



Lab-Einsatz (35–80'). Herumgehen: Kardinalität an der falschen Kante (P9), Grad an Person (P9), Erläutern ohne Sachzusammenhang (P10) sammeln.



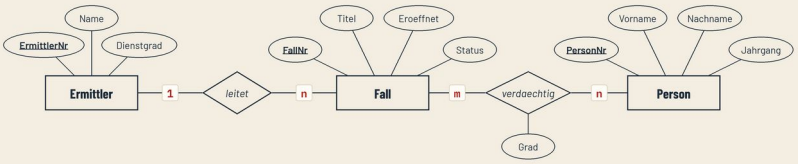
Fallbesprechung (80–90'): Merkkasten sichern.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR BEGRÜNDEN

Gegeben ist ein ER-Diagramm zur Fallverwaltung einer Detektei. **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen *leitet* und *verdaechtig* im Sachzusammenhang. [4 BE]



DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 14

Abi-Ecke von AB 5.1 (4 BE): je Richtung 1 BE. Operator begründen = Sachverhalt auf Regeln und Zusammenhänge zurückführen („weil …“).



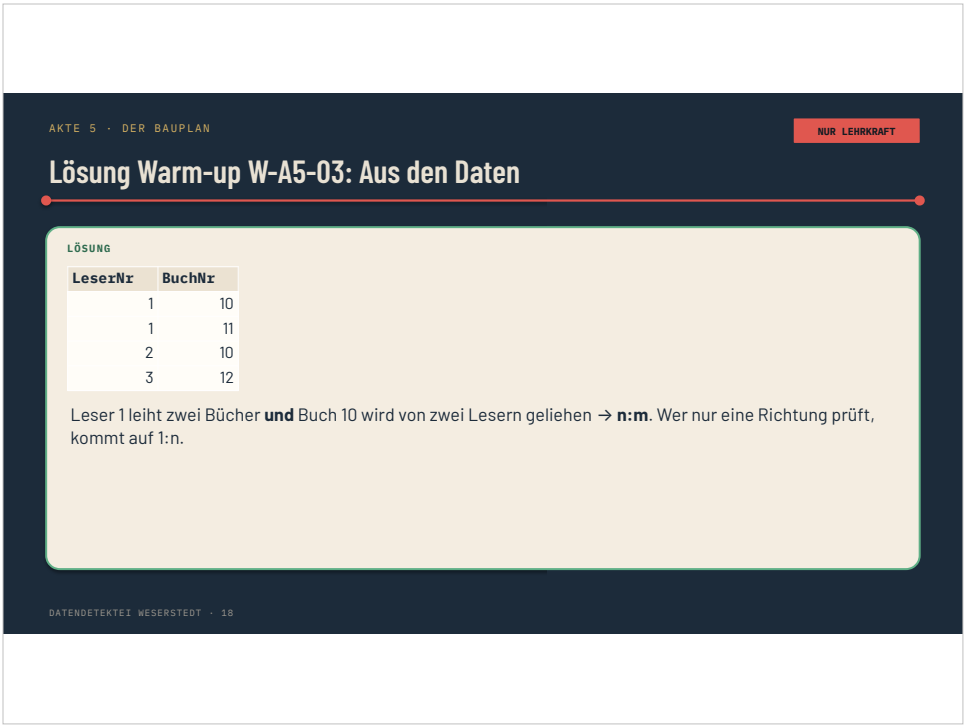
[NUR LEHRKRAFT] Typisch: „1:n, weil an der Kante 1 und n steht“ (Ablesen statt Begründen, P10).



Abschluss DS 9. Ausblick: Architekturwettbewerb – Teams bilden, Anforderungstext vorab lesen.



DS 10, Warm-up (0–10'): Warm-up-Karten A5, Karten 01–04.



[NUR LEHRKRAFT] Nachsatz: Die Daten stützen n:m; begründet wird es mit dem Sachzusammenhang (ein Buch wird im Laufe der Zeit von vielen gelesen).



Briefing (10–20').

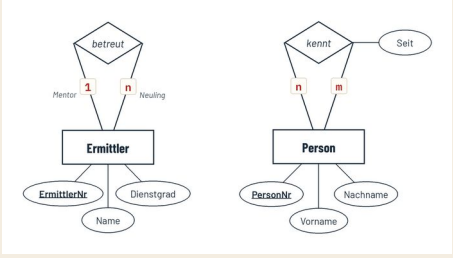


Die drei neuen Bausteine folgen auf den nächsten Folien an Mini-Beispielen.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Rekursive Beziehungen

Zwei Kanten zum **selben** Entitätstyp, Rollen an den Kanten – kein Entitätstyp „Mentor“.

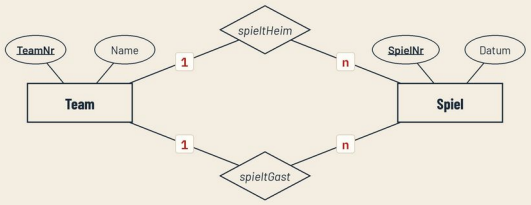


Impuls: „Wer betreut wen? Kann eine Raute zweimal an dasselbe Rechteck?“ Herkunft: Beispiel *istPateVon* aus den EH → bei uns *betreut*. Korrektur gegenüber „ER-Modell“: rekursive Beziehungen fehlten dort.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Zwei Beziehungstypen zwischen denselben Entitätstypen

Zwei Rollen (Heim/Gast) = zwei Beziehungstypen. In der Detektei: Person *meldet* Fall und Person ist *verdaechtig* in Fall.

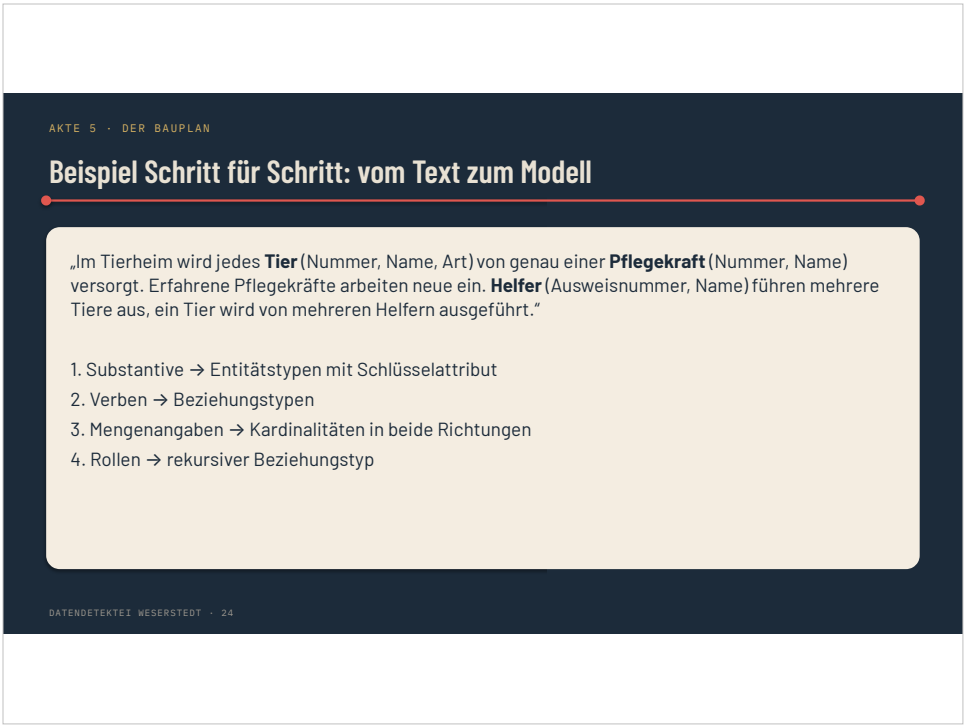


DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 22

Fehler, der hier vorkommt: eine Raute „spielt“ mit Attribut „Heim/Gast“ – dann wären Heim- und Gastteam nicht unterscheidbar bzw. es bräuchte n:m.



Impuls aus DS_PLANUNG: „Reichen drei binäre Beziehungen statt der ternären? Was geht verloren?“ Gegenbeispiel: Gesa sagt zu Fall 1 und Fall 3 aus, es wurde im Fundbüro und auf dem Festplatz ausgesagt – wo sagte sie zu welchem Fall aus? Kardinalitäten ternär: m, n, p.

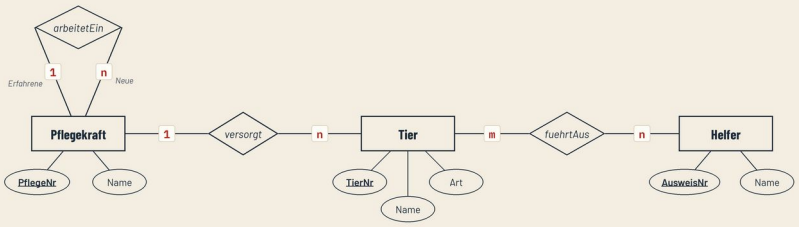


Eigenes Beispiel (nicht die Detektei). Gemeinsam an der Tafel markieren; Lösung auf der nächsten Folie.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

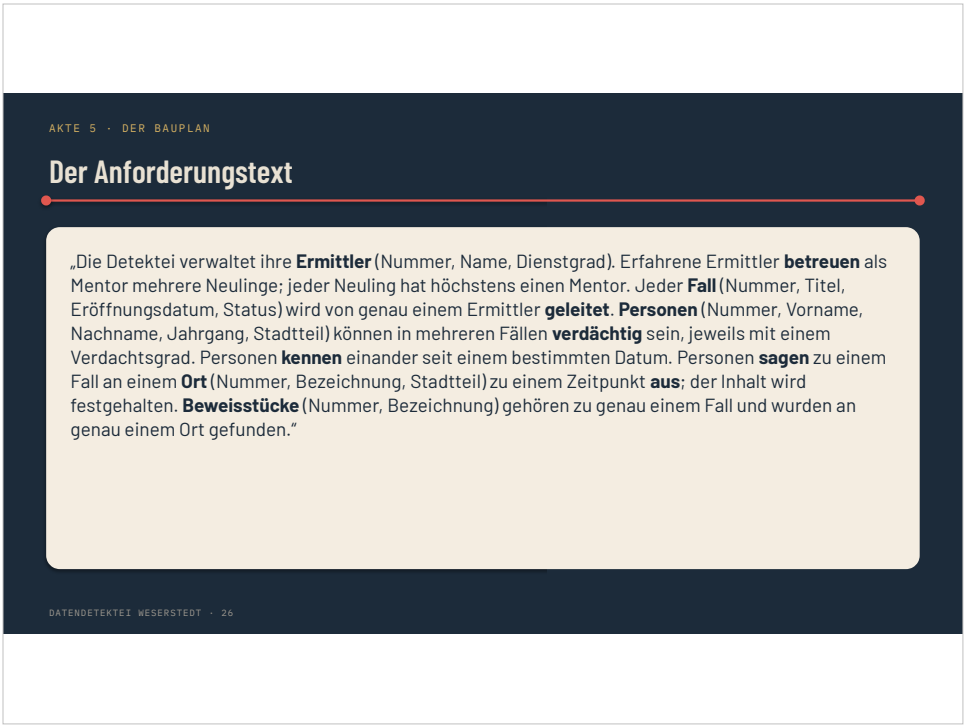
Das Modell zum Tierheim

Kontrolle: Jede Information des Textes ist im Modell abgehakt.

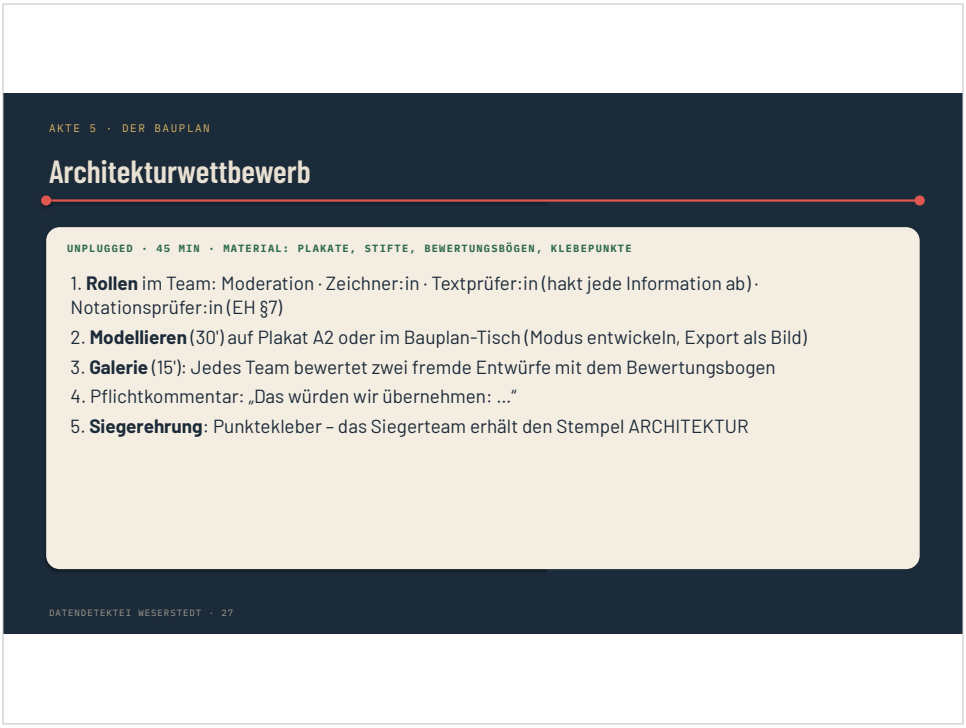


DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 25

Varianten würdigen: *betreut* statt *versorgt* ist gleichwertig. Die Rollen Erfahrene/Neue an die Kanten von *arbeitetEin*.



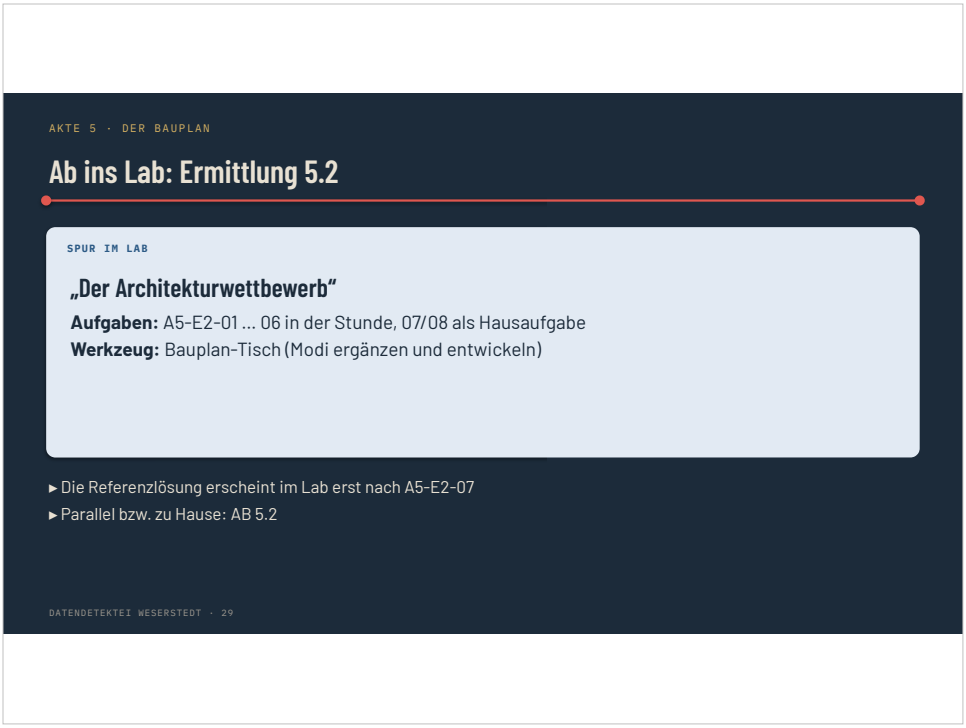
Wettbewerb (20–50'): Text auch auf AB 5.2 (Auftrag 1) und als Plakat-Vorlage im Unplugged-Set.



Kopiervorlage DD_A5_Unplugged_Architekturwettbewerb. Zeitansage nach 15': „Habt ihr schon alle Beziehungstypen?“ Textprüfer:in verhindert, dass Teams sich in Details verlieren.



Je Kriterium 1 Punkt. Die Kriterien sind zugleich die Kernpunkte der Referenzlösung.



Lab-Einsatz (65–85'), verkürzt wegen Wettbewerb.



[NUR LEHRKRAFT] Fallbesprechung (85–90'): neben den Siegerentwurf legen; Abweichungen als Alternativen würdigen (K40), z. B. aufgelöste Zwischenentität statt n:m. Erst nach dem Wettbewerb zeigen.



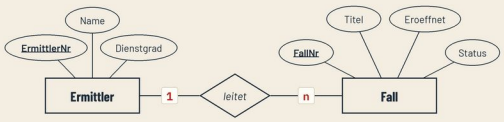
Merkkasten DS 10 sichern.

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Abi-Format

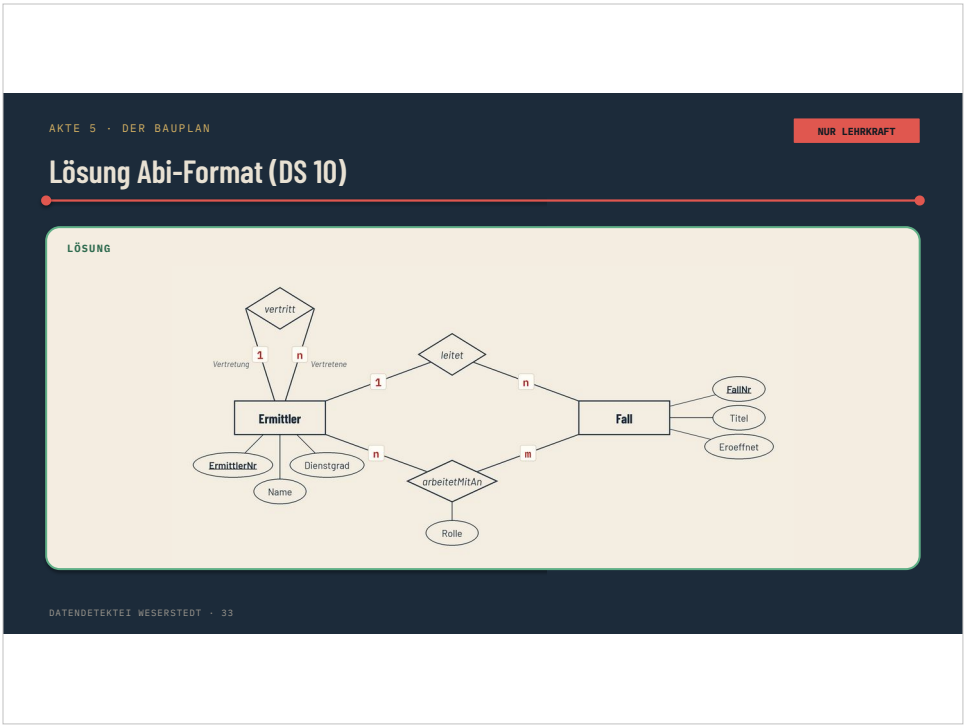
ABI-ECKE · OPERATOR ERWEITERN

Gegeben ist das ER-Modell der Detektei (Ermittler *leitet* Fall). Die Detektei möchte zusätzlich erfassen, welche Ermittler mit welcher Rolle an einem Fall mitarbeiten und welcher Ermittler welchen anderen vertritt (höchstens eine feste Vertretung je Ermittler). **Erweitern** Sie das ER-Modell entsprechend. [5 BE]



DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 32

Abi-Ecke von AB 5.2 (gekürzt). 2 BE arbeitetMitAn n:m mit Rolle, 2 BE vertritt rekursiv 1:n, 1 BE Notation.



[NUR LEHRKRAFT] Typisch: Rolle an Ermittler (P9), Entitätstyp „Vertretung“ (P9).



Abschluss DS 10. Hausaufgabe: AB 5.2, Lab A5-E2-07/08; Teamplakate für DS 11 aufheben.



DS 11, Warm-up (0–10'): Warm-up-Karten A5, Karten 05–08.

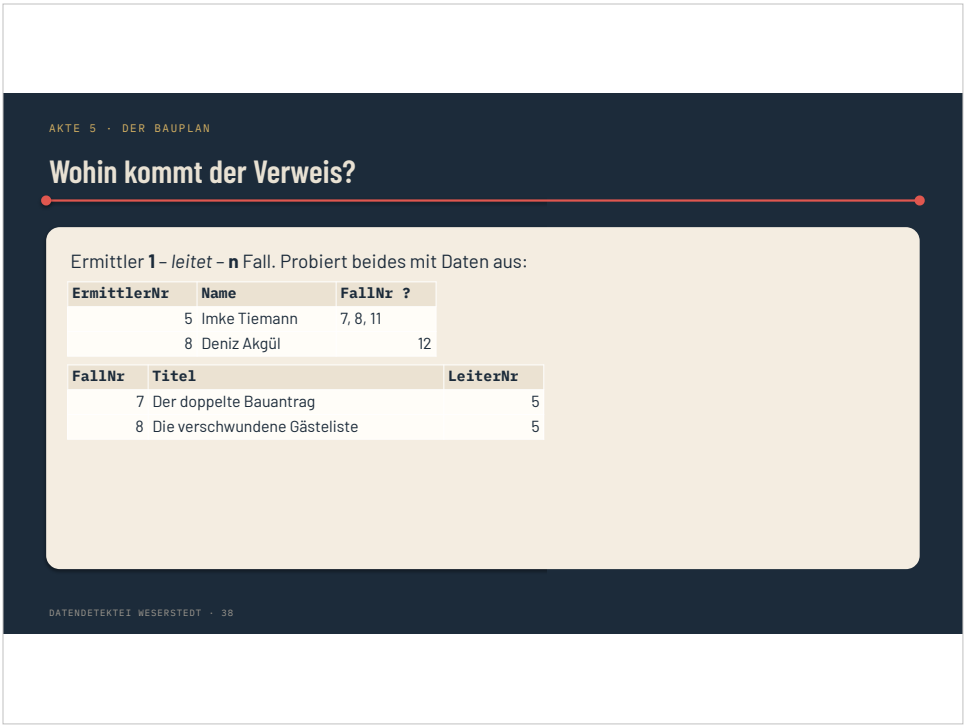


Briefing (10–20'): fragend-entwickelnd.

Vom Plan zur Datenbank (Fortsetzung)

BRIEFING · EDDA LORENZ

Im Abitur reicht die Umsetzung nicht, ihr müsst sie begründen. Manchmal geht es auch rückwärts: aus dem Schema das ER-Diagramm. Wenn das Schema steht, füllt Juri die Datenbank mit allem, was wir wissen – und dann fragen wir sie: Wer ist in allen vier Fällen verdächtig, und wen kennt diese Person?



Impuls aus DS_PLANUNG: „Wohin kommt der Verweis bei leitet – in Ermittler oder in Fall?“ Oben: mehrere Werte in einer Zelle (nicht atomar). Unten: ein Wert je Zeile → Fremdschlüssel auf der n-Seite. Zweiter Impuls: „Warum kann Person keinen Fremdschlüssel FallNr bekommen, wenn sie in mehreren Fällen verdächtig ist?“

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Überführungsregeln R1–R6 (Beispiel Schule)

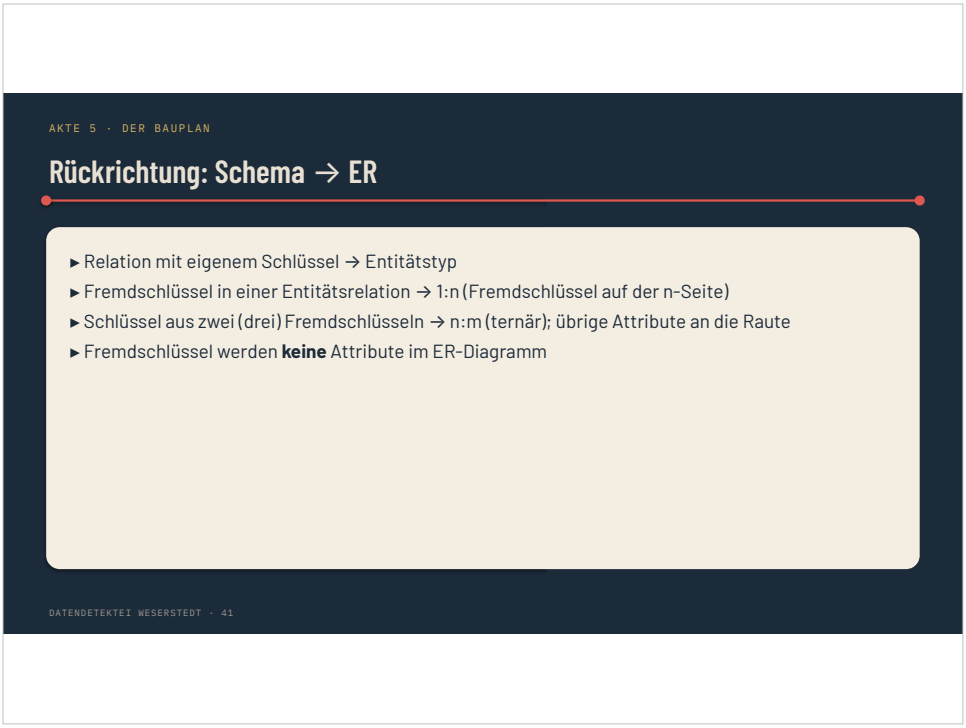
Regel	Umsetzung im Relationenschema
R1 Entitätstyp	Kurs(KursNr, Titel) – Schlüsselattribut → Primärschlüssel
R2 1:n	Kurs(KursNr, Titel, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf der **n-Seite**; Attribute des Beziehungstyps ebenfalls dorthin
R3 n:m	belegt(↑SchuelerNr, ↑KursNr, Note) – eigene Relation, Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln
R4 1:1	Schliessfach(FachNr, Etage, ↑LehrkraftNr) – Fremdschlüssel auf **einer** Seite (oder beide Relationen zusammenlegen)
R5 rekursiv	Schueler(SchuelerNr, Name, ↑PateNr) – Fremdschlüssel auf die eigene Relation, benannt nach der Rolle; rekursiv n:m → eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln auf dieselbe Relation
R6 ternär	praesentiert(↑SchuelerNr, ↑KursNr, ↑RaumNr, Thema) – eigene Relation mit drei Fremdschlüsseln im Primärschlüssel

DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 39

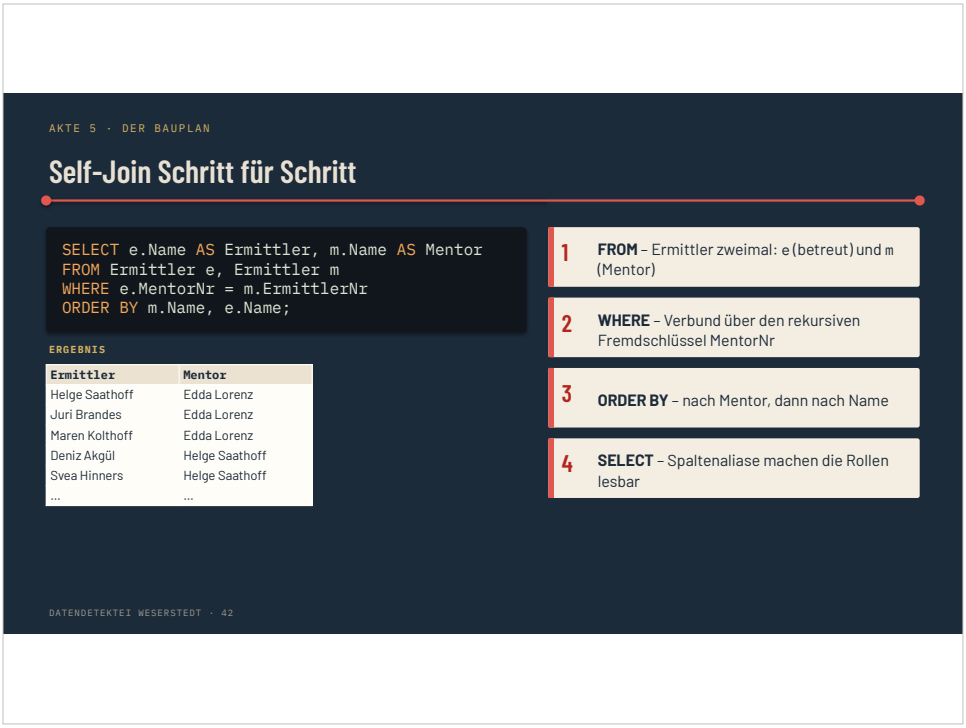
Werkzeugkarte 5 im Ermittler-Handbuch. Korrekturen gegenüber „ER-Modell“: R5 (rekursiv) und R6 (ternär) fehlten dort; Beziehungsattribute bei 1:n kommen in die Relation der n-Seite.



Diese drei Punkte waren in der alten Präsentation „ER-Modell“ falsch oder fehlten (Spec §11.2). Prüffrage für den Schlüssel: Kann dieselbe Kombination zweimal vorkommen?



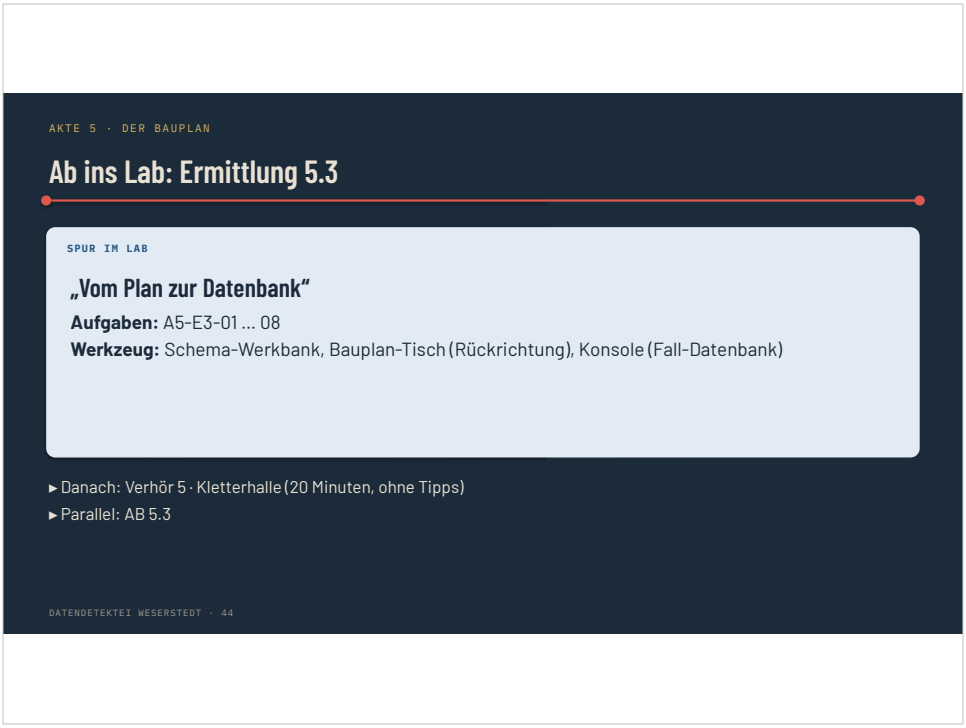
Lab A5-E3-06 und AB 5.3 Auftrag 3 (Stadtbücherei). Den Namen des Beziehungstyps erfinden die Schüler aus dem Sachzusammenhang.



10 Zeilen. Edda Lorenz und Ulf Witte erscheinen nicht als „Ermittler“ (MentorNr NULL). Ohne Aliase: „Name ist mehrdeutig“ (P7). Tabellenalias ohne AS (EH).



Kopiervorlage DD_A5_Unplugged_Regelkarten (Vorderseite Regel, Rückseite Begründung, beidseitig drucken). Sicherung: Werkzeugkarte 5.



Lab-Einsatz (35–80'). Verhör 5 im Kurs auf „auto“ oder „offen“ stellen. Typische Fehler: FK auf der 1-Seite, n:m ohne eigene Relation, rekursiver FK gleich benannt wie der PK.



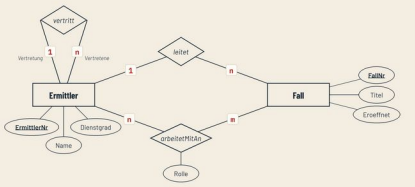
Fallbesprechung (80–90'): mit Begründungen sichern (Werkzeugkarte 5).

AKTE 5 · DER BAUPLAN

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ÜBERFÜHREN / BEGRÜNDEN

Gegeben ist das ER-Modell einer Erweiterung der Fall-Datenbank. **Überführen** Sie das Modell in ein Relationenschema in Kurzschreibweise und **begründen** Sie die Umsetzung des Beziehungstyps *arbeitetMitAn*. [5 BE]

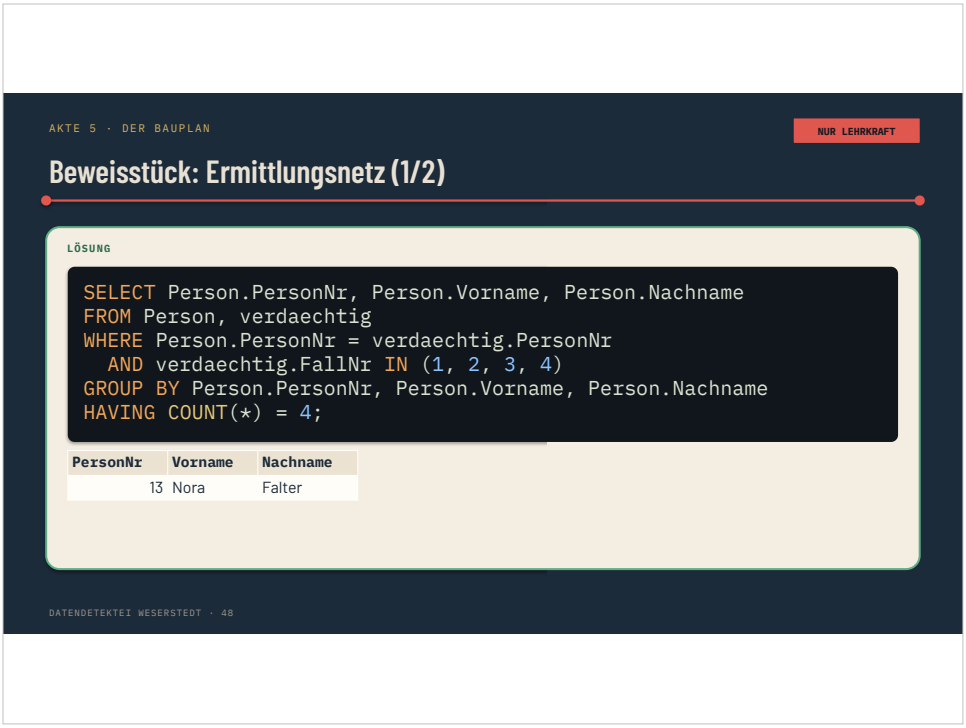


DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 46

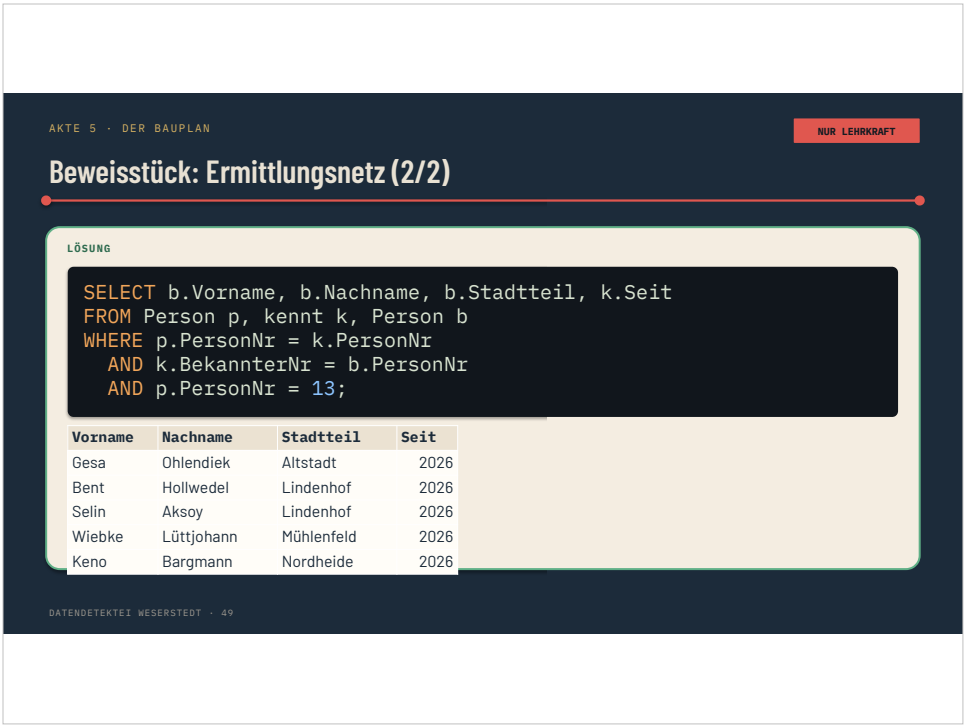
Abi-Ecke von AB 5.3: 3 BE Relationen, 2 BE Begründung.



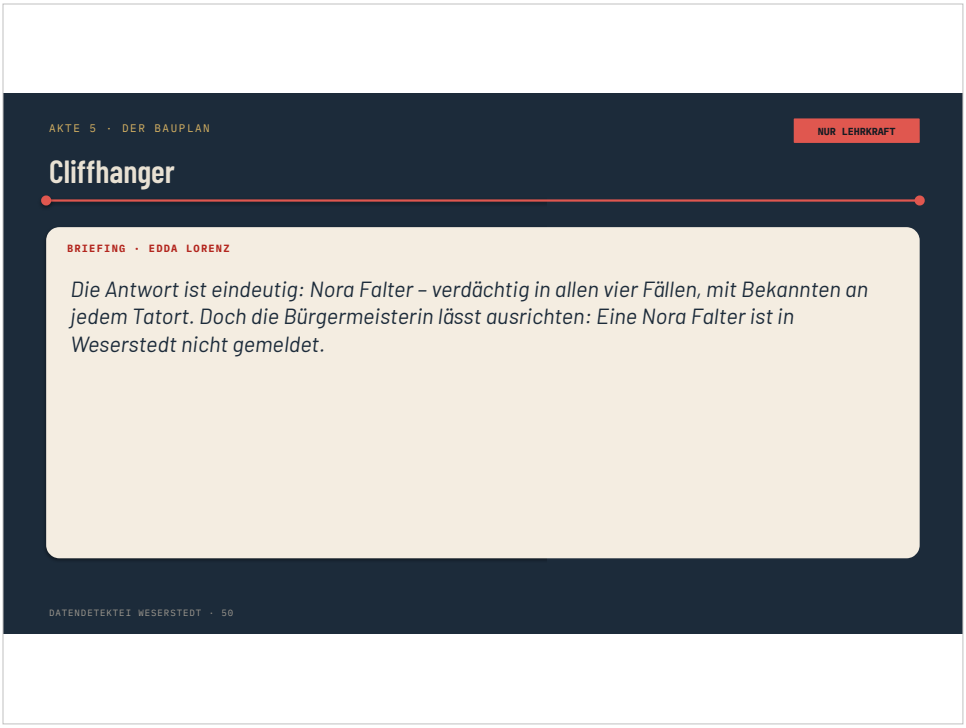
[NUR LEHRKRAFT] Typisch: Rolle in Ermittler (P9); Begründung ohne Sachzusammenhang (P10).



[NUR LEHRKRAFT] Fallbesprechung: die entscheidende Frage aus dem Briefing. Gruppiert wird nach dem Schlüssel (Variante gleichnamig: eine zweite Nora Falter!).



[NUR LEHRKRAFT] Bekannte an allen vier Tatorten (Fundbüro, StadtRad, Stadtfest, TuS) und Keno Bargmann aus der IT der Stadtverwaltung – eine Insiderin. Lab A5-E3-08 fragt dasselbe über den Namen.



[NUR LEHRKRAFT] Abschluss DS 11 (verrät das Lab-Ergebnis, daher nicht im Handout). Steckbrief ergänzen: einzige Verdächtige in allen vier Fällen · kennt Menschen an jedem Tatort · Insiderin · nicht gemeldet. Hinweis Verhör 5 (ER, 20') und Video 6.